

Analisis Tren Laptop Terlaris Pada Platform Tokopedia Menggunakan Selenium dan Pandas

Perkembangan marketplace di era digital telah mengubah perilaku konsumen dalam berbelanja. Konsumen yang sebelumnya mengandalkan kunjungan langsung ke toko kini lebih bergantung pada informasi digital seperti ulasan (review) dan penilaian (rating) dalam menentukan keputusan pembelian. Informasi tersebut memberikan gambaran mengenai kualitas produk dan pengalaman pengguna sehingga mampu meningkatkan kepercayaan serta membantu pengambilan keputusan yang lebih rasional [1], [2]. Dalam konteks marketplace di Indonesia, khususnya pada platform Tokopedia, keputusan pembelian tidak hanya dipengaruhi oleh review dan rating, tetapi juga oleh faktor harga dan kualitas produk [3], [4]. Hal ini menunjukkan bahwa marketplace menjadi lingkungan yang kompleks dan kaya akan data perilaku konsumen yang dapat dianalisis lebih lanjut, termasuk dalam mengidentifikasi tren penjualan produk seperti laptop.

Seiring meningkatnya aktivitas transaksi, marketplace menghasilkan data dalam jumlah besar yang mencakup ulasan pelanggan, rating produk, harga, dan deskripsi produk. Data tersebut memiliki potensi besar untuk dianalisis dalam memahami preferensi konsumen serta tren pasar, termasuk dalam menentukan kategori produk yang paling diminati seperti laptop pada rentang harga tertentu [5]. Namun, data yang tersedia umumnya belum disajikan dalam bentuk yang siap diolah, sehingga pengumpulan secara manual menjadi tidak efisien, terutama dalam skala besar.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode web scraping, yaitu teknik ekstraksi data secara otomatis dari halaman website. Metode ini memungkinkan pengambilan data seperti review, rating, dan informasi produk lainnya yang kemudian dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut [6], [7]. Dalam implementasinya, web scraping pada platform e-commerce umumnya dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan memanfaatkan library seperti BeautifulSoup untuk parsing HTML dan Selenium untuk menangani konten dinamis yang memerlukan interaksi pengguna [7], [8].

Penggunaan Selenium memungkinkan akses terhadap halaman web yang tidak dapat dijangkau dengan teknik scraping statis, sedangkan BeautifulSoup berperan dalam proses ekstraksi data yang lebih efisien. Oleh karena itu, kombinasi kedua tools tersebut dinilai lebih optimal dalam meningkatkan kinerja scraping, terutama pada website yang kompleks dan dinamis [9]. Selain itu, perkembangan teknologi web scraping juga mendukung proses pengolahan data yang lebih cepat dan akurat, sehingga mampu meningkatkan kualitas analisis data dalam skala besar [10].

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan perilaku konsumen di marketplace menghasilkan data dalam jumlah besar yang berpotensi untuk dianalisis dalam memahami tren penjualan, termasuk pada produk laptop. Web scraping menjadi solusi yang efektif untuk memperoleh data tersebut secara otomatis, sementara pemanfaatan tools seperti BeautifulSoup dan Selenium memungkinkan proses pengambilan data dilakukan secara optimal. Dengan demikian, pendekatan ini dapat mendukung analisis tren laptop terlaris pada platform Tokopedia secara lebih akurat dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] K. Floyd, R. Freling, S. Alhoqail, H. Y. Cho, and T. Freling, "How Online Product Reviews Affect Retail Sales: A Meta-analysis," *Journal of Retailing*, vol. 90, no. 2, pp. 217–232, 2014, doi: <https://doi.org/10.1016/j.jretai.2014.04.004>.
- [2] W. Suryani and Lusiah, "Perception of Purchase Decisions at Indonesia Marketplace," *International Journal of Research and Review*, vol. 10, no. 4, pp. 115–125, 2023, doi: <https://doi.org/10.52403/ijrr.20230415>.
- [3] V. Simamora and D. Maryana, "Pengaruh Online Customer Review dan Online Customer Rating terhadap Keputusan Pembelian pada Aplikasi Tokopedia Dimoderasi oleh Kualitas Produk," *Cakrawala Repositori IMWI*, vol. 6, no. 1, pp. 666–680, 2023, doi: <https://doi.org/10.52851/cakrawala.v6i1.189>.

- [4] E. A. Purba and F. A. Safrin, "Pengaruh Online Customer Review, Harga dan Online Customer Rating terhadap Keputusan Pembelian melalui Tokopedia," *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital*, vol. 2, no. 3, pp. 362–378, 2024, doi: <https://doi.org/10.55047/jekombital.v2i3.613>.
- [5] S. Roni and C. Crysdian, "Studi Literature Analisis Potensi Pasar Marketplace terhadap Penjualan," *Jurnal Teknologi dan Manajemen Informatika*, vol. 8, no. 2, 2022, doi: <https://doi.org/10.26905/jtmi.v8i2.9055>.
- [6] A.-M. Tanasă, S. Oprea, and A. Bâra, "Web Scraping and Review Analytics: Extracting Insights from Commercial Data," *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, 2023, doi: <https://doi.org/10.61801/ouaess.2023.2.45>.
- [7] A. Z. Rizquina and C. I. Ratnasari, "Implementasi Web Scraping untuk Pengambilan Data pada Website E-Commerce," *Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis*, vol. 5, no. 4, pp. 377–383, 2023, doi: <https://doi.org/10.47233/jteksis.v5i4.913>.
- [8] S. Kusumo and R. Somya, "Penerapan Web Scraping Deskripsi Produk Menggunakan Selenium Python dan Framework Laravel," *JATISI (Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi)*, vol. 9, no. 4, pp. 3426–3435, 2022, doi: <https://doi.org/10.35957/jatisi.v9i4.2727>.
- [9] S. V. Oprea and A. Bâra, "Why is More Efficient to Combine BeautifulSoup and Selenium in Scraping for Data Under Energy Crisis," *Ovidius University Annals, Economic Sciences Series*, vol. 22, no. 2, pp. 146–152, 2022, doi: <https://doi.org/10.25236/AJCIS.2023.060904>.
- [10] Y. Zhang, "Research on Web Scraping Technology and Its Application," Francis Academic Press, 2023, doi: <https://doi.org/10.25236/AJCIS.2023.060904>.